

Az analízis alkalmazásai

13. Előadás

1. Rezgő húr.

A két végén kifeszített homogén, rezgő húr alakjának a meghatározása a feladat. Feltesszük, hogy az $l(> 0)$ hosszúságú húr transzverzális síkrezgést végez. Megfelelő koordináta-rendszert választva a húr alakját egy

$$u \in \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény írja le.¹ Ha $u \in D^2$, akkor (fizikai megfontolások alapján) egy pozitív q együtthatóval

$$\partial_{22}u = q \cdot \partial_{11}u,$$

ami egy (speciális) *parciális differenciálegyenlet*. Megadva a húr kezdeti alakját és a sebességét ($u(x, 0)$ -t, ill. $\partial_2 u(x, 0)$ -t ($x \in [0, l]$)), az u függvény meghatározható.

A közönséges differenciálegyenletekre nyert eredmények esetenként sikerrel alkalmazhatók a parciális differenciálegyenletek megoldása során is. Ilyen a rezgő húr mozgását modellező fenti egyenletet is. Legyen a keresett

$$u : [0, l] \times [0, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény kétszer folytonosan differenciálható, amire adott

$$f, g \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

függvényekkel az alábbi *perem*-, ill. *kezdeti feltételek* teljesülnek:

$$u(0, t) = u(l, t) = 0 \quad (t \in [0, +\infty)),$$

$$u(x, 0) = f(x) \quad (x \in [0, l]),$$

$$\partial_2 u(x, 0) = g(x) \quad (x \in [0, l]).$$

*Euler*², *Lagrange*³, *D'Alembert*⁴, *D. Bernoulli*⁵ és végül *Fourier*⁶ munkássága nyomán kristályosodott ki (a más feladatokra is alkalmazható) alábbi módszer. Ennek az alapötlete a következő: keressük az u megoldást

¹Az $u(x, t) \in \mathbf{R}$ ($x \in [0, l], t \in \mathbf{R}$) helyettesítési érték a húr x abszcisszájú pontjának a kitérését adja meg a t időpillanatban.

²Leonhard Euler (1707 – 1783).

³Joseph-Louis Lagrange (1736 – 1813).

⁴Jean Le Rond d'Alembert (1717 – 1783).

⁵Daniel Bernoulli (1700 – 1782).

⁶Jean Baptiste Joseph Fourier (1768 – 1830).

$$u(x, t) = F(x) \cdot G(t) \quad \left(x \in [0, l], t \in [0, +\infty) \right)$$

alakban (*Fourier-módszer*), ahol

$$F, G \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

kétszer folytonosan differenciálható (alkalmas) függvények. Ekkor az

$$x \in [0, l], t \in [0, +\infty)$$

helyeken

$$\partial_{22}u(x, t) = G''(t)F(x)$$

és

$$\partial_{11}u(x, t) = F''(x)G(t),$$

azaz

$$\partial_{22}u = q \cdot \partial_{11}u$$

miatt teljesülnie kell a

$$G''(t)F(x) = q \cdot F''(x)G(t) \quad \left(x \in [0, l], t \in [0, +\infty) \right)$$

egyenlőségnek. Világos, hogy ez csak úgy lehetséges, ha egy megfelelő $\lambda \in \mathbf{R}$ konstanssal

$$G''(t) = \lambda G(t) \quad \left(t \in [0, +\infty) \right)$$

és

$$F''(x) = \frac{\lambda}{q} F(x) \quad \left(x \in [0, l] \right).$$

Mindez nem más, mint (két) homogén lineáris állandó együtthatós másodrendű differenciálegyenlet.

Ha itt $\lambda = 0$, akkor $G'' \equiv F'' \equiv 0$, azaz valamilyen $c_1, c_2, c_3, c_4 \in \mathbf{R}$ együtthatókkal

$$G(t) = c_1 + c_2 t \quad (t \in \mathbf{R})$$

és

$$F(x) = c_3 + c_4 x \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Következésképpen

$$u(x, t) = (c_1 + c_2 t)(c_3 + c_4 x) \quad (x \in [0, l], t \geq 0).$$

Mivel

$$u(0, t) = c_3(c_1 + c_2 t) = 0 \quad (t \geq 0),$$

ezért $c_3 = 0$, vagy

$$c_1 + c_2 t = 0 \quad (t \geq 0),$$

azaz

$$c_1 = c_2 = 0.$$

Az utóbbi esetben $u \equiv 0$. Ha $|c_1| + |c_2| > 0$, akkor tehát $c_3 = 0$, és

$$u(l, t) = c_4 l(c_1 + c_2 t) = 0 \quad (t \geq 0),$$

amiből $c_4 = 0$ következik. Így ismét csak (a feladat szempontjából érdektelen) $u \equiv 0$ adódik.

Tegyük most fel, hogy $\lambda > 0$. Ekkor a magasabb rendű homogén lineáris differenciálegyenletek megoldásáról mondottak alapján

$$G(t) = \alpha \cdot e^{t\sqrt{\lambda}} + \beta \cdot e^{-t\sqrt{\lambda}} \quad (t \geq 0)$$

és

$$F(x) = \gamma \cdot e^{x\sqrt{\lambda/q}} + \delta \cdot e^{-x\sqrt{\lambda/q}} \quad (x \in \mathbf{R})$$

(ahol $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbf{R}$ alkalmas együtthatók). Ismét figyelembe véve a peremfeltételeket

$$u(0, t) = (\gamma + \delta) \cdot (\alpha \cdot e^{t\sqrt{\lambda}} + \beta \cdot e^{-t\sqrt{\lambda}}) = 0 \quad (t \geq 0),$$

ezért

$$\alpha \cdot e^{t\sqrt{\lambda}} + \beta \cdot e^{-t\sqrt{\lambda}} = 0 \quad (t \geq 0),$$

vagy

$$\gamma + \delta = 0.$$

Az első eset (könnyen beláthatóan) csak az $\alpha = \beta = 0$ együtthatókkal állhat fenn, ekkor $u \equiv 0$. Ha tehát $|\alpha| + |\beta| > 0$, akkor $\gamma + \delta = 0$. Továbbá

$$u(l, t) = (\gamma \cdot e^{l\sqrt{\lambda/q}} + \delta \cdot e^{-l\sqrt{\lambda/q}}) (\alpha \cdot e^{t\sqrt{\lambda}} + \beta \cdot e^{-t\sqrt{\lambda}}) = 0 \quad (t \geq 0),$$

amiből

$$\gamma \cdot e^{l\sqrt{\lambda/q}} + \delta \cdot e^{-l\sqrt{\lambda/q}} = \gamma \cdot (e^{l\sqrt{\lambda/q}} - e^{-l\sqrt{\lambda/q}}) = 0$$

következik. Ez azt jelenti, hogy vagy $\gamma = 0$, azaz egyúttal $\delta = 0$, vagy

$$e^{l\sqrt{\lambda/q}} - e^{-l\sqrt{\lambda/q}} = 0.$$

Az utóbbi egyenlőségből $e^{2l\sqrt{\lambda/q}} = 1$, ami csak $\lambda = 0$ esetén állhatna fenn. Mivel most $\lambda > 0$, ezért $\gamma = \delta = 0$, más szóval ismét $u \equiv 0$.

Vizsgáljuk végül a $\lambda < 0$ esetet. Ismét a magasabb rendű homogén lineáris differenciálegyenletek valós megoldásaira vonatkozó ismereteink szerint

$$G(t) = a \cdot \cos\left(t\sqrt{|\lambda|}\right) + b \cdot \sin\left(t\sqrt{|\lambda|}\right) \quad (t \geq 0)$$

és

$$F(x) = c \cdot \cos\left(x\sqrt{|\lambda|/q}\right) + d \cdot \sin\left(x\sqrt{|\lambda|/q}\right) \quad (x \in \mathbf{R})$$

(valamilyen $a, b, c, d \in \mathbf{R}$ együtthatókkal). Az

$$u(0, t) = c \cdot \left(a \cdot \cos\left(t\sqrt{|\lambda|}\right) + b \cdot \sin\left(t\sqrt{|\lambda|}\right) \right) = 0 \quad (t \geq 0)$$

feltételből az előbbiekkal analóg módon kapjuk az $a = b = 0$ egyenlőséget, amikor is $u \equiv 0$, vagy

$$|a| + |b| > 0 \text{ és } c = 0,$$

így

$$u(l, t) = d \cdot \sin\left(l\sqrt{|\lambda|/q}\right) \cdot \left(a \cdot \cos\left(t\sqrt{|\lambda|}\right) + b \cdot \sin\left(t\sqrt{|\lambda|}\right) \right) = 0 \quad (t \geq 0).$$

Innen vagy $d = 0$, azaz ismét $u \equiv 0$ következik, vagy

$$\sin\left(l\sqrt{|\lambda|/q}\right) = 0.$$

Az utóbbi egyenlőség viszont azzal ekvivalens, hogy valamilyen $0 < n \in \mathbf{N}$ számmal

$$\sqrt{|\lambda|} = \frac{\sqrt{q}\pi}{l} \cdot n.$$

Egyszerűen ellenőrizhető, hogy tetszőleges $n \in \mathbf{N}$ és $a_n, b_n, d_n \in \mathbf{R}$ paraméterekkel az

$$u_n(x, t) := d_n \cdot \sin(\pi n x / l) \cdot \left(a_n \cdot \cos(\pi \sqrt{q} n t / l) + b_n \cdot \sin(\pi \sqrt{q} n t / l) \right) \quad (x \in [0, l], t \geq 0)$$

függvények megoldások.

A részletek mellőzésével jegyezzük meg, hogy alkalmas feltételek mellett az

$$u(x, t) := \sum_{n=0}^{\infty} u_n(x, t) \quad (x \in [0, l], t \geq 0)$$

(függvénysor-)összegfüggvény létezik, szintén megoldás, és a kezdeti feltételek a következő alakúak:

$$u(x, 0) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n d_n \cdot \sin(\pi n x / l) = f(x) \quad (x \in [0, l]),$$

$$\partial_2 u(x, 0) = \frac{\pi \sqrt{q}}{l} \sum_{n=0}^{\infty} b_n d_n \cdot n \cdot \sin(\pi n x / l) = g(x) \quad (x \in [0, l]).$$

Ezek az egyenlőségek tehát az f , ill. a g függvény Fourier-sorba (speciálisan szinuszosorba) fejtését jelentik.

2. Dirichlet-probléma.

Hasonlóan kezelhető az ún. *Dirichlet⁷-probléma* is: keressük meg mindazokat a kétszer differenciálható

$$f \in \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$$

függvényeket, amelyekre

$$\partial_{11} f(x, y) + \partial_{22} f(x, y) = 0 \quad \left((x, y) \in K_1(0, 0) \right)$$

(azaz az origó középpontú nyílt egységkörlemezén az f kielégíti a (síkbeli) *Laplace⁸-egyenletet*), és tetszőleges $\phi \in [0, 2\pi]$ esetén létezik a

$$\lim_{r \rightarrow 1-0} f(r \cos \phi, r \sin \phi) = G(\phi)$$

(bal oldali) határérték, ahol

$$G : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

adott 2π szerint periodikus függvény. Ha

$$F(r, \phi) := f(r \cdot \cos \phi, r \cdot \sin \phi) \quad (0 \leq r < 1 \text{ és } 0 \leq \phi < 2\pi),$$

akkor alkalmas feltételek mellett $\alpha_n, \beta_n \in \mathbf{R}$ ($n \in \mathbf{N}$) együtthatókkal

$$F(r, \phi) = \sum_{n=0}^{\infty} r^n \cdot \left(\alpha_n \cdot \cos(n\phi) + \beta_n \cdot \sin(n\phi) \right) \quad (0 \leq r < 1 \text{ és } 0 \leq \phi < 2\pi).$$

⁷Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805 – 1859).

⁸Pierre-Simon Laplace (1749 – 1827).

A

$$\lim_{r \rightarrow 1-0} F(r, \phi) = G(\phi)$$

feltétel azt jelenti, hogy létezik a

$$\lim_{r \rightarrow 1-0} \sum_{n=0}^{\infty} r^n \cdot (\alpha_n \cdot \cos(n\phi) + \beta_n \cdot \sin(n\phi))$$

(véges) határérték, ami a $\sum (\alpha_n \cdot \cos(n\phi) + \beta_n \cdot \sin(n\phi))$ trigonometrikus sor ún. *Abel⁹-Poisson¹⁰-összegzését* jelenti.

3. Megjegyzések.

- i) *Johann Bernoulli¹¹* vetette fel 1696-ban az azóta (is) *brachisztochron-problémának* nevezett feladatot¹². A később *variációszámítás* címszó alatt meghatározott matematikai diszciplína kifejlődését (amely aztán *Eulere* és *Lagrange* nevéhez fűződik) elindító feladat a következőképpen fogalmazható meg:

adott két (különböző magasságban, de nem egy függőleges egyenesen lévő) pont. Tekintsük az összes olyan, a két pontot összekötő és a két pont által meghatározott függőleges síkban lévő görbéket, amelyek a magasabban fekvő pontból valamilyen kezdősebességgel elindított (tömeg)pont eljut az alacsonyabban fekvő pontba. A kérdés most már az, hogy létezik-e az említett görbék között olyan, amelyet a csupán a nehézségi erőnek alávetett pont (a többi görbéhez képest) a legrövidebb idő alatt fut be? Ha a kérdésre a válasz „igen”, akkor hogyan lehet ezt a minimális idejű görbét meghatározni?

Legyen ehhez a két pont által meghatározott síkban felvett („lefelé” irányított) derékszögű koordináta-rendszerben az egyik pont az origó, a másik pedig (valamilyen $\alpha > 0, \beta > 0$ mellett) $(\alpha, \beta) \in \mathbf{R}^2$. Az egyszerűség kedvéért csupán olyan görbéket fogunk figyelembe venni, amelyek mindegyike valamilyen folytonosan differenciálható

$$y : [0, \alpha] \rightarrow [0, +\infty)$$

⁹Niels Henrik Abel (1802 – 1829).

¹⁰Siméon Denis Poisson (1781 – 1840).

¹¹Johann Bernoulli (1667 – 1748).

¹²*problema novum, ad cuius solutionem mathematici invitantur* - íme egy új feladat, amelynek a megoldásához meghívom a matematikusokat. (A görög nyelvű elnevezést a *legrövidebb idejű pálya* meghatározásaként magyarázhatnánk.)

függvény grafikonjaként állítható elő. Világos, hogy a szóba jövő y függvényekre teljesülni kell az

$$y(0) = 0, \quad y(\alpha) = \beta$$

ún. *peremfeltételnek*.

Fizikai megfontolásokból azt kapjuk, hogy az előbbi y függvény által meghatározott görbe befutásához szükséges $\mathcal{T}(y)$ idő a következő:

$$\mathcal{T}(y) = \frac{1}{\sqrt{2q}} \int_0^\alpha \sqrt{\frac{1 + (y'(x))^2}{y(x) + \gamma}} dx,$$

ahol q a nehézségi gyorsulás, $\gamma := v^2/q$, $v (> 0)$ a kezdősebesség.

- ii) Hasonló jellegű feladat a *legkisebb felszínű forgásfelület* meghatározása:

tekintsünk valamilyen síkban egy ℓ egyenest, és az általa meghatározott két félsík közül az egyikben két pontot: P, Q -t úgy, hogy a rajtuk átmenő egyenes ne legyen merőleges az ℓ -re. A P, Q pontokat kössük össze sima görbékkel, majd utóbbiakat forgassuk meg az ℓ egyenes körül. Van-e a görbék között olyan, amelyre az ℓ körüli megforgatással előálló forgástest felszíne minimális? Ha van ilyen görbe, akkor hogyan lehet azt meghatározni?

A feladat matematikai modelljéhez legyen az említett síkban egy derékszögű koordináta-rendszer olyan, hogy az X tengelye az ℓ egyenes,

$$P = (0, \alpha), \quad Q = (\beta, \gamma) \in \mathbf{R}^2,$$

ahol $\beta > 0$, $\alpha, \gamma \geq 0$. Csak olyan görbéket veszünk figyelembe, amelyek mindegyike valamilyen kétszer folytonosan differenciálható

$$y : [0, \beta] \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény grafikonja. Nyilván $y(0) = \alpha$ és $y(\beta) = \gamma$. Jól ismert, hogy ekkor a graf y görbének az X tengely körüli megforgatásakor keletkező forgástest $\mathcal{F}(y)$ felszíne a következő:

$$\mathcal{F}(y) = 2\pi \int_0^\beta y(x) \cdot \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx.$$

- iii) A kérdés mindkét feladatban: van-e a $\Phi := \mathcal{T}, \mathcal{F}$ *funkciónak* minimuma?

iv) A *diadikus analízis* alapjai: legyen az

$$r : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

a következő, 1 szerint periodikus függvény:

$$r(x) := \begin{cases} 1 & (0 \leq x < 1/2) \\ -1 & (1/2 \leq x < 1), \end{cases}$$

az r_n ($n \in \mathbf{N}$) függvények pedig:

$$r_n(x) := r(2^n x) \quad (x \in [0, 1]).$$

Ha

$$n = \sum_{k=0}^{\infty} n_k 2^k \quad (n_k \in \{0, 1\}, k \in \mathbf{N})$$

és

$$x = \sum_{k=0}^{\infty} x_k 2^{-k-1} \quad (x_k \in \{0, 1\}, k \in \mathbf{N})$$

az $x \in [0, 1)$ szám diadikus kifejtése, akkor legyen

$$w_n(x) := \prod_{k=0}^{\infty} r_k^{n_k}(x) = \prod_{k=0}^{\infty} (-1)^{n_k x_k} = (-1)^{\sum_{k=0}^{\infty} n_k x_k}.$$

Az így értelmezett (r_n) függvényrendszert *Rademacher*¹³-rendszernek, a (w_n) rendszert pedig *Walsh*¹⁴-*Paley*¹⁵-rendszernek nevezzük.

A Walsh–Paley-rendszer ortonormált:

$$\int_0^1 w_n(x) \cdot w_m(x) dx = \begin{cases} 0 & (n \neq m) \\ 1 & (n = m) \end{cases} \quad (n, m \in \mathbf{N}).$$

Ha $f \in R[0, 1]$, akkor az

$$\widehat{f}(k) := \int_0^1 f(x) w_k(x) dx \quad (k \in \mathbf{N})$$

¹³Hans Rademacher (1892 – 1969).

¹⁴Joseph Leonard Walsh (1895 – 1973).

¹⁵Raymond Edward Alan Christopher Paley (1907 – 1933).

számok az f Walsh–Fourier-együtthatói, az

$$S_n(f) := \sum_{k=0}^{n-1} \widehat{f}(k) w_k \quad (n \in \mathbf{N})$$

összegek pedig az f Walsh–Fourier-részletösszegei.

Tekintsük az alábbi intervallumokat:

$$I_{nk} := [k2^{-n}, (k+1)2^{-n}) \quad (n \in \mathbf{N}, k = 0, \dots, 2^n - 1).$$

Ekkor minden $x \in [0, 1)$ helyen

$$S_{2^n}(f)(x) = 2^n \cdot \int_{I_{nk_n(x)}} f(t) dt \quad (n \in \mathbf{N}),$$

ahol $k_n(x) = 0, \dots, 2^n - 1$ az az index, amire $x \in I_{nk_n(x)}$. A valószínűségi számítás nyelvén megfogalmazva az $(S_{2^n}(f))$ sorozat egy speciális *martingál*.

Megmutatható, hogy bármely $g \in R[0, 1]$ függvényre¹⁶ egy alkalmas nullamértékű $B \subset [0, 1]$ halmazzal¹⁷ minden $x \in [0, 1] \setminus B$ pontban (röviden: majdnem mindenütt (m.m.))

$$2^n \cdot \int_{I_{nk_n(x)}} g(t) dt \rightarrow g(x) \quad (n \rightarrow \infty).$$

Speciálisan a fenti f -re m.m. $x \in [0, 1)$ mellett

$$S_{2^n}(f)(x) \rightarrow f(x) \quad (n \rightarrow \infty).^{18}$$

¹⁶Valójában az $R[0, 1]$ -nél sokkal tágabb függvényosztály elemeire (az ún. *Lebesgue-integrálható* függvényekre).

¹⁷Tehát tetszőleges $\varepsilon > 0$ számhoz megadható $I_k \subset \mathbf{R}$ ($k \in \mathbf{N}$) intervallumoknak egy olyan sorozata, hogy $B \subset \bigcup_{k=0}^{\infty} I_k$ és $\sum_{k=0}^{\infty} |I_k| < \varepsilon$.

¹⁸A Walsh–Fourier-analízist illetően ld. pl. F. Schipp–W. R. Wade–P. Simon: *Walsh series. An Introduction to Dyadic Harmonic Analysis*. Akadémiai Kiadó, Budapest – Adam Hilger, Bristol and New York, 1990.